

Correction controle continu n°3

Algèbre linéaire L2 Mathématiques

Exercice 1 (8 points)

On considère la matrice $A \in M_{4,4}(\mathbb{R})$ donnée par.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1.

$$\begin{aligned} \chi_A(\lambda) &= \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda & \lambda-1 \\ 1 & 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} \quad L_3 \leftarrow L_3 - L_4 \\ &= (1-\lambda) \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & \lambda-1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & \lambda-1 \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{développement par} \\ \text{rapport à} \\ C_1 \end{array} \end{aligned}$$

La première matrice est triangulaire supérieure on a

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & \lambda-1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^3$$

Pour le second terme

$$\begin{aligned}
 \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & \lambda-1 \end{vmatrix} &= - \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & \lambda-1 \end{vmatrix} & L_1 \leftrightarrow L_2 \\
 &= \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & \lambda-1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} & L_2 \leftrightarrow L_3 \\
 &= (1-\lambda)^2
 \end{aligned}$$

On a donc

$$\begin{aligned}
 \chi_A(\lambda) &= (1-\lambda)^4 - (1-\lambda)^2 \\
 &= (1-\lambda)^2((1-\lambda)^2 - 1) \\
 &= (1-\lambda)^2(\lambda-2)\lambda
 \end{aligned}$$

2. Les valeurs propres correspondent aux racines de $\chi_A(\lambda)$ donc $\text{Spec}_{\mathbb{R}}(A) = \{0, 1, 2\}$. Les multiplicités respectives sont 1, 2 et 1.
3. Pour cette question il faut résoudre les systèmes

$$(A - \lambda I)X = 0 \quad X \in M_{4,1}(\mathbb{R})$$

où $\lambda \in \text{Spec}_{\mathbb{R}}(A)$ et donner une base de solutions.

Le sous-espace propre associé à zéros est de dimension 1 une base possible est

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Le sous espace propre associé à 1 est de dimension 2, une base possible est

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Pour 2 l'espace propre est de dimension 1 et une base possible est

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

A partir de là il y'a plusieurs façons de conclure que A est diagonalisable

- On peut vérifier que les 4 vecteurs forment une base de $M_{4,1}(\mathbb{R})$
- On peut aussi vérifier que la dimension de chaque sous espace propre est égale à la multiplicité de la valeur propre correspondante.

4 Soient

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

On a alors

$$A = BDB^{-1}$$

Exercice 2 (3 points)

$$\begin{pmatrix} 1 & 18 & -6 \\ 0 & 1 & 15 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Non elle n'est pas diagonalisable. Le polynome caractéristique est $(1 - \lambda)^3$, le spectre de la matrice est $\{1\}$ et la seule matrice diagonalisable dont le spectre est réduit à 1 est l'identité (car une matrice semblable à l'identité est l'identité).

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 12 \\ 0 & 0 & 15 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Non elle n'est pas diagonalisable, le polynome caractéristique est $-\lambda^3$, le spectre est $\{0\}$ et la seule matrice diagonalisable dont le spectre est réduit à 0 est la matrice nulle.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 42 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Le polynome caractéristique est $(1 - \lambda)(2 - \lambda)(3 - \lambda)$, il est scindé à racines simples, donc la matrice est diagonalisable.